

Why experiment? | *Pourquoi faire des expériences ?*

Brice + Vin

2026-06-09

- Who we are, what EGAP is
- Introductions

- Qui sommes-nous, qu'est-ce qu'EGAP
- Présentations

- Goals of this workshop
 - Understand what an experiment is
 - Understand the main experimental design decisions
 - Understand how to analyze and interpret experimental data
 - Build communities of researchers and practitioners in Africa
 - Structure
 - Combination of lectures
 - Exercises in class / Activities
- Objectifs de l'atelier
 - Comprendre ce qu'est une expérience
 - Comprendre les principales décisions d'un design expérimental
 - Comprendre comment analyser et interpréter des données expérimentales
 - Construire des communautés de chercheurs et de praticiens en Afrique
 - Structure
 - Combinaison de cours magistraux
 - Exercices en classe / Activités

- Ground rules
 - We help each other: respectful communication
 - We all know this is often hard: Ask for help
 - Computers away except for exercises
- Resources
 - We will share resources on-line
https://egap.github.io/learningdays-resources/abidjan_2026/
 - We will share resources on a thumb drive
- Règles de conduite
 - Communication respectueuse
 - Demandez de l'aide
 - Ordinateurs rangés sauf pour les exercices
- Ressources
 - Nous partagerons des ressources en ligne
https://egap.github.io/learningdays-resources/abidjan_2026/
 - Nous partagerons des ressources sur une clé USB

Key points for this lecture

Points clés du cours

- What are the limitations of observational research?
 - What is a randomized experiment?
 - Who uses experiments?
 - What are experiments good for (and not)?
- Quelles sont les limites des études observationnelles ?
 - Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ?
 - Qui utilise les expériences ?
 - À quoi servent les expériences ?

The big picture

La vue d'ensemble

$$X \overset{?}{\rightarrow} Y$$

What is X called? What is Y called?

Comment appelle-t-on X ? Comment appelle-t-on Y ?

$$X \xrightarrow{?} Y$$

- What is X called?
- What is Y called?
- Comment appelle-t-on X ?
- Comment appelle-t-on Y ?

What is X called? What is Y called?

Comment appelle-t-on X ? Comment appelle-t-on Y ?

$$X \overset{?}{\rightarrow} Y$$

- **X**: independent variable, treatment
- **Y**: dependent variable, outcome variable
- **X** : variable indépendante, traitement
- **Y** : variable dépendante, variable de résultat

What is the impact of decentralization on corruption?

Quel est l'impact de la décentralisation sur la corruption ?

- How would we try to answer that question?
- Comment y répondre ?

Observational research: the usual approach

Études observationnelles : l'approche habituelle

- Download and merge existing datasets
 - Measure naturally occurring behaviors or outcomes, perhaps by running a survey
 - Observe, don't intervene or treat
- Télécharger et fusionner les bases de données existants
 - Mesurer les comportements ou d'autres résultats, par exemple en menant un sondage
 - On observe, sans intervenir ni traiter

An observational study of decentralization

Une étude observationnelle de la décentralisation

- Fisman and Gatti (2002): “Decentralization and corruption: evidence across countries” (cited 2,423 times)
 - Data from transparency international and IMF on 80 countries; OLS regression (with controls)
 - Finds a strong country-level correlation between fiscal decentralization in government expenditure and lower corruption
 - World Bank heavily promoted decentralization in the 1990s and 2000s
- Fisman et Gatti (2002) : “Decentralization and corruption: evidence across countries” (cité 2 423 fois)
 - Données de Transparency International et du FMI sur 80 pays ; régressions MCO (avec variables de contrôle)
 - Constate une forte corrélation au niveau des pays entre la décentralisation fiscale des dépenses publiques et une baisse de la corruption
 - La Banque mondiale a fortement encouragé la décentralisation dans les années 1990 et 2000

Should the World Bank believe that decentralization decreases corruption, based on Fisman and Gatti (2002)?

La Banque mondiale devrait-elle croire que la décentralisation réduit la corruption ?

- Countries that decentralize may
 - Be less corrupt to begin with
 - Have stronger civil societies
 - Adopt other governance reforms at the same time
- Les pays qui se décentralisent sont peut-être
 - moins touchés par la corruption dès le départ
 - dotés d'une société civile plus forte
 - susceptibles d'adopter d'autres réformes de gouvernance en parallèle

Confounding

Facteurs de confusion

- *Confounding*: a hidden factor that makes it look like there's a causal effect when there might not be
- Observational research can show patterns and associations, but rarely causality
- *Facteurs de confusion* : facteur caché qui donne l'impression qu'il existe un lien de causalité alors qu'il n'y en a peut-être pas
- La recherche observationnelle permet de mettre en évidence des tendances et des associations, mais rarement des liens de causalité

What is a randomized experiment?

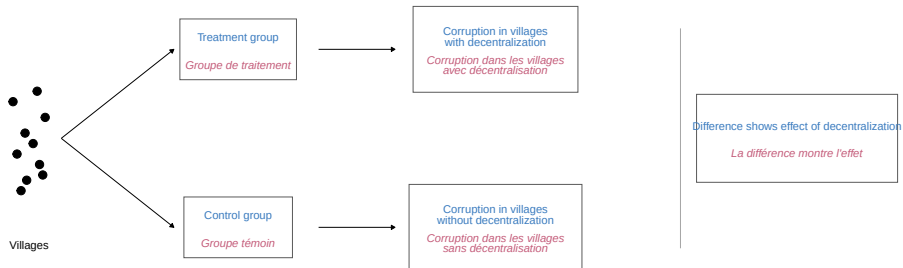
Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ?

- You have a treatment (intervention)
- *You randomly assign units to treatment and control conditions*
- You compare the outcomes for the units that were assigned to treatment to outcomes for those that were not

- Vous avez un traitement (intervention)
- *Vous répartissez aléatoirement les unités entre le groupe de traitement et le groupe témoin*
- Vous comparez les résultats des unités assignées au traitement à ceux des unités assignées au contrôle

Randomized experiment diagram

Schéma d'une expérience aléatoire



Why an experiment?

Pourquoi mener une expérience ?

- Random assignment → highly credible evidence that there is no effect
- If politicians/bureaucrats believe results, they won't spend money on decentralization (if the goal is reduced corruption)
- L'assignation aléatoire → une preuve très solide de l'absence d'effet
- Si les responsables politiques et les fonctionnaires croient ce que révèlent les résultats, ils ne consacreront pas de fonds à la décentralisation (si leur objectif est de réduire la corruption)

Widespread use

Utilisation répandue

- Clinical trials for medicine
- Political campaigns
- Tech A/B testing
- Policy trials in governments

- Essais cliniques
- Campagnes politiques
- Tests A/B en tech
- Expérimentations de politiques publiques au sein des gouvernements

Use in social science

Utilisation en sciences sociales

- Corrected wrong beliefs
 - Found that some things don't scale
 - Encouraged good policies
- Corrigé certaines idées fausses
 - montré que certaines choses ne sont pas transposables à plus grande échelle
 - favorisé la mise en place de bonnes politiques publiques

Proving beliefs wrong

Corriger certaines idées fausses

- Belief: Microfinance boosts poverty reduction
 - Multiple studies have randomized microcredit at the group or neighborhood level
 - Result: No impact on household income, consumption, or women's empowerment
- Idée reçue : la microfinance favorise la réduction de la pauvreté
 - De nombreuses études ont mis en place des programmes de microcrédit de manière aléatoire
 - Résultat : aucun impact sur les revenus des ménages, la consommation ou l'autonomisation des femmes

Proving beliefs right

Valider les croyances

- Belief: Conditional cash transfers improve school attendance
 - Study: PROGRESA in Mexico randomized whether families were paid to keep children in school
 - Result: Large increases in enrollment, especially for girls and secondary students
- Idée reçue : Les transferts monétaires conditionnels augmentent la fréquentation scolaire
 - Étude : Le programme PROGRESA au Mexique a randomisé le versement d'allocations aux familles pour maintenir leurs enfants à l'école
 - Résultat : Forte hausse des inscriptions, en particulier pour les filles et les élèves du secondaire

Limitations to experiments

Limites des expériences

- Some things don't need an experiment (smoking and parachutes)
 - Some experiments aren't ethical
 - Some interventions can't be randomized
- Certaines choses ne nécessitent pas d'expérience (le tabac et les parachutes)
 - Certaines expériences ne sont pas éthiques
 - Certaines interventions ne peuvent pas être randomisées

Why experiments

Pourquoi des expérimentations ?

- Let's put beliefs to the test
- What works? → Let's find out!
- Mettons nos convictions à l'épreuve
- Qu'est-ce qui fonctionne ? → Découvrons-le !